LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender como operar os controladores monofásicos e trifásicos, bem como é o processo de controle de velocidade de motores de indução e os conversores *Boost* e *Buck*.

UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Operar os controladores monofásicos e trifásicos.
2. Entender o processo de controle de velocidade de motores de indução.
3. Aplicar os conversores Boost e Buck de acordo com as necessidades.
4. Utilizar os conversores Buck e Buck-Boost, conforme os requisitos industriais.

CONTROLADORES MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os controladores CA.

CONTROLADORES

Figura 1 – Controlador

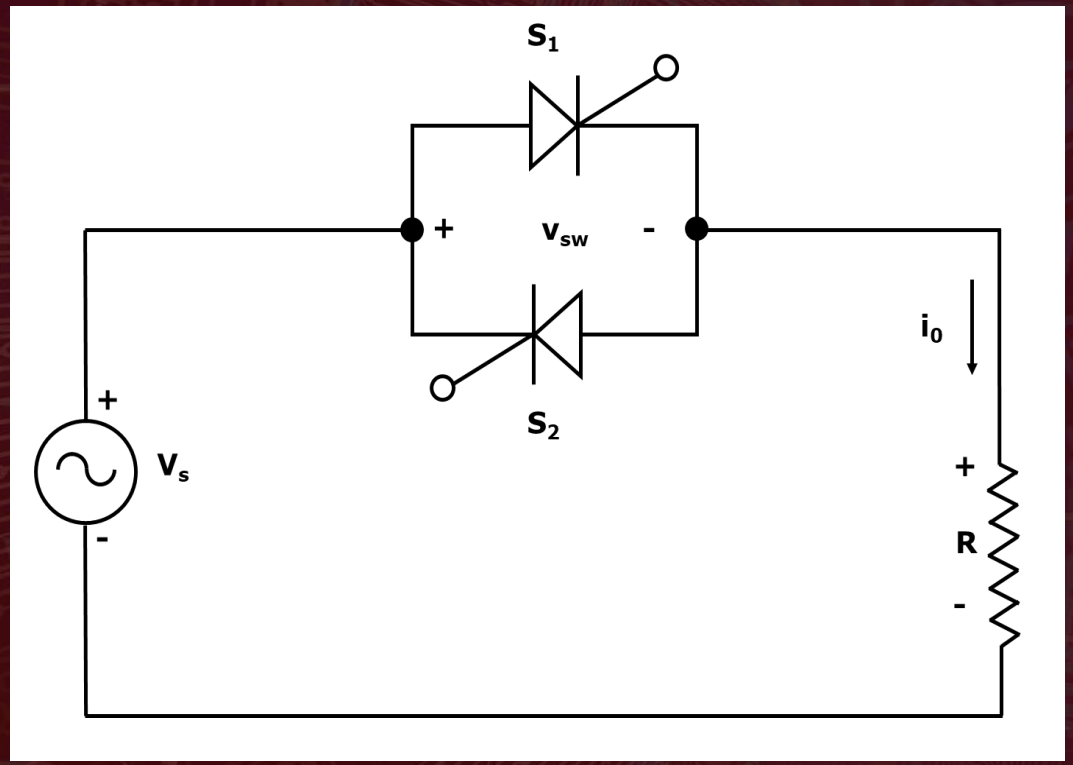
Fonte: Freepik

Os controladores de tensão são instrumentos que controlam a potência média, a corrente e a tensão que é devidamente fornecida para a carga na corrente alternada, partindo de uma fonte de corrente alternada.

É possível conectar e desconectar, por meio das chaves eletrônicas, uma fonte e a carga, em períodos previamente determinados de modo regular.

CONTROLADORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS

Figura 2 – Controlador monofásico

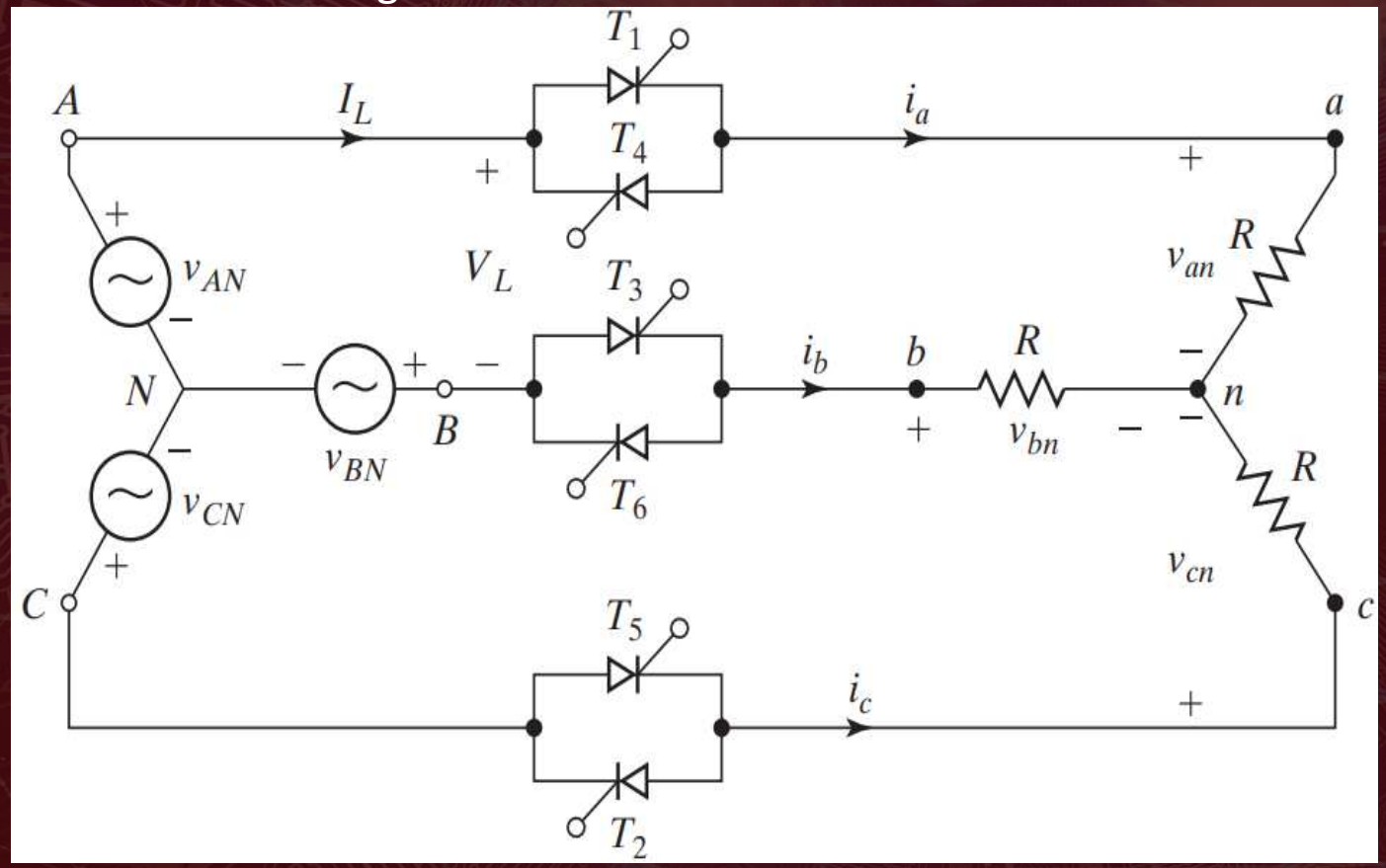


Os controladores monofásicos são aqueles em que se colocam os SCR em paralelo, propiciando carga em todos os sentidos. Tais componentes podem ser chamados de unidirecionais.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 478).

CONTROLADORES DE TENSÃO TRIFÁSICOS

Figura 3 – Controlador trifásico



Fonte: Rashid (2011, p. 481).

Os controladores trifásicos são os empregados quando há cargas resistivas ligadas em estrela/Y e também para o acionamento de motores em corrente alternada.

CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o controle de velocidade para os motores de indução.

OS MOTORES DE INDUÇÃO

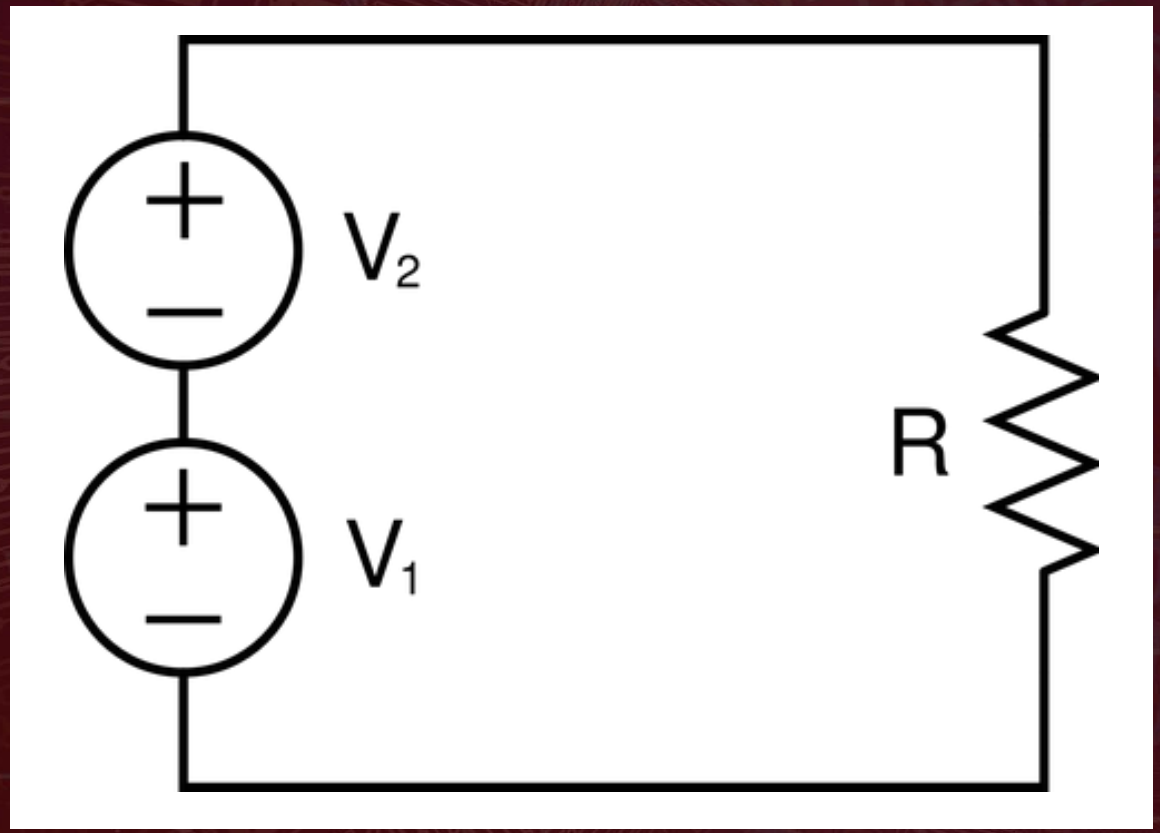
Figura 4 – Motor de indução

Fonte: Freepik

Os motores de indução funcionarão normalmente com uma velocidade que varia de acordo com a carga que é aplicada ao eixo. Esses motores contam com dois tipos principais de rotor, que são a gaiola de esquilo e o bobinado.

VARIAÇÃO NA RESISTÊNCIA ROTÓRICA

Figura 5 – Resistência

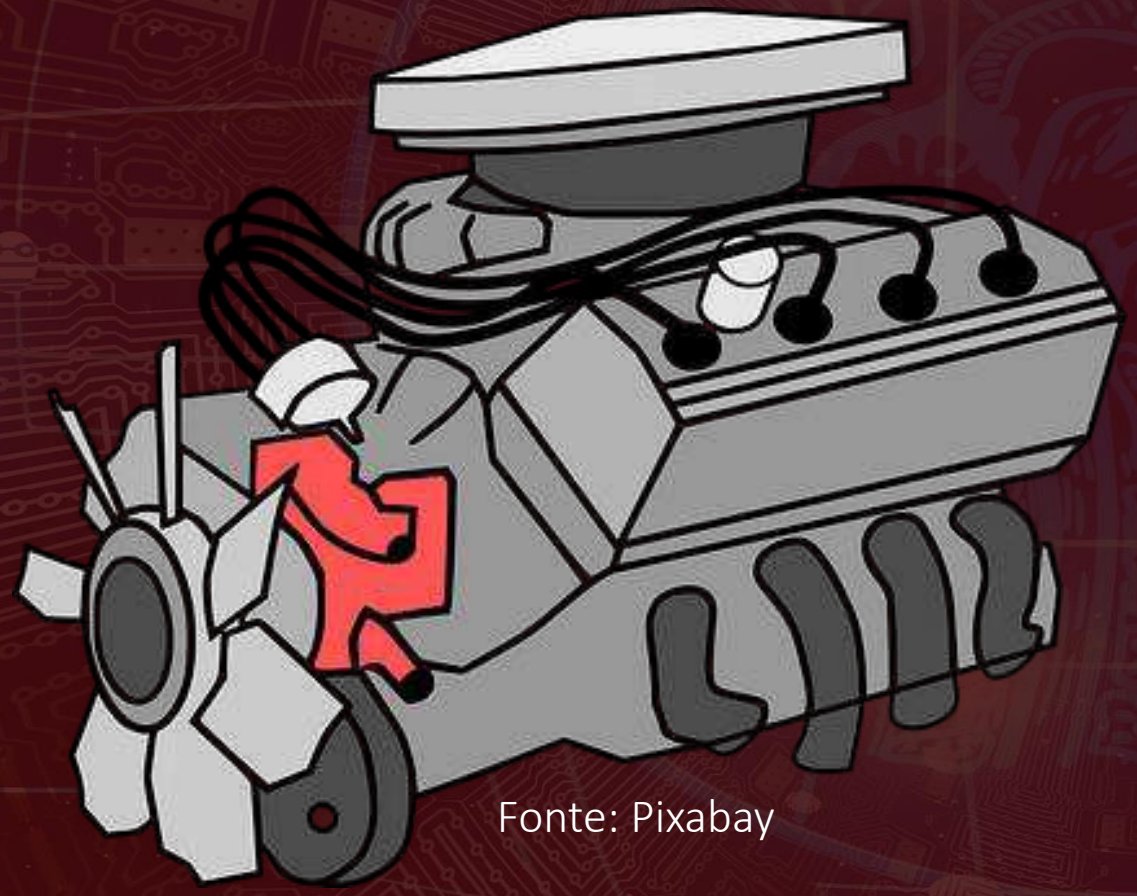


Fonte: Pixabay

Por meio da variação da chamada resistência retórica, controla-se a velocidade de motores de indução. Essa metodologia conta com uma limitação, tornando-a aplicável somente para aqueles dispositivos que apresentam rotores bobinados.

VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Figura 6 – Motor



Fonte: Pixabay

Por meio da utilização de variadores de frequência, é possível variar a velocidade em motores eletrônicos. Eles propiciam o aumento da confiabilidade e permitem o desenvolvimento de instrumentos altamente eficientes, como é o caso dos inversores de frequência.

Os inversores de frequência trazem consigo diversas vantagens, como a diminuição na periodicidade da manutenção em equipamentos, a otimização do desempenho de máquinas que operam em corrente alternada e a economia de energia.

A variação da frequência por meio de inversores segue duas formas principais de funcionamento que contemplam o controle escalar e vetorial, sendo que cada um conta com suas características e particularidades.

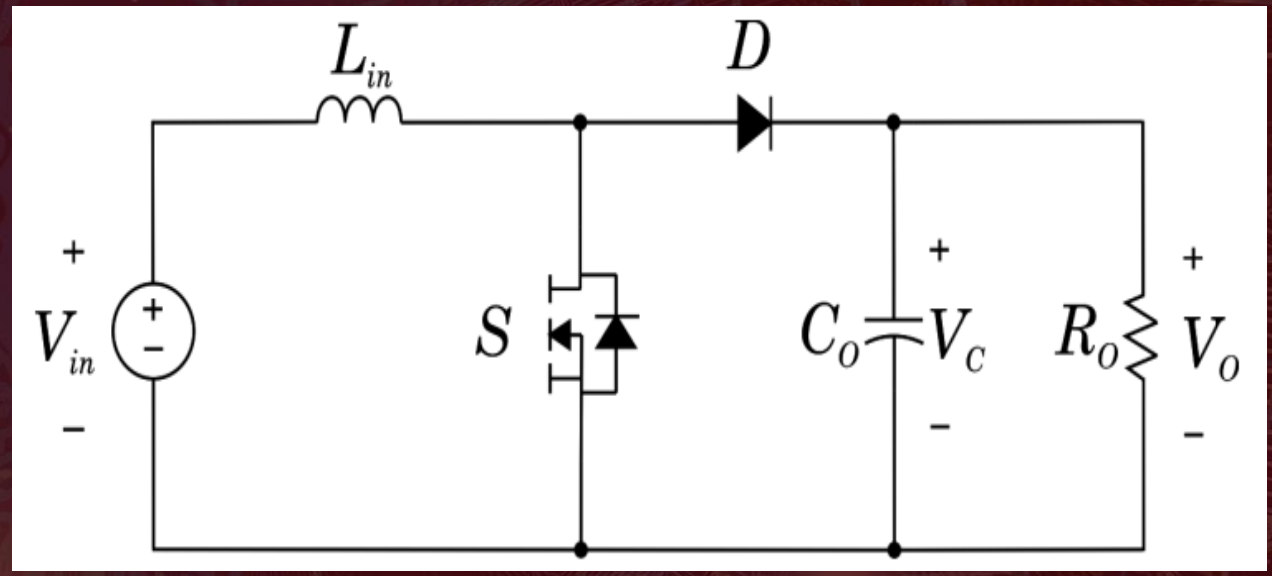
CONVERSORES *BOOST* E *BUCK*

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores do tipo *Boost* e *Buck*.

CONVERSOR *BOOST*

Esses conversores têm um circuito eletrônico responsável pela produção de uma tensão média da saída que é superior à contínua no ponto de entrada.

Figura 7 – Conversor *Boost*



Fonte: **Frello (2020, p. 49).**

Os conversores do tipo *Boost* funcionam por abertura e fechamento ou então por uma comutação periódica de chaves eletrônicas. Considera-se que a tensão na saída é constante.

Altas resistências afetam o desempenho dos conversores do tipo *Boost*, principalmente nos casos em que existem taxas de trabalho mais elevadas.

É necessário promover o dimensionamento dos indutores, de maneira a se obter baixas resistências para maximizar a eficiência e diminuir as perdas em potencial.

TENSÃO DA ONDULAÇÃO NA SAÍDA E RESISTÊNCIA DO INDUTOR

A tensão da ondulação, indo de pico a pico na saída, é um parâmetro que pode ser determinado pelo formato da onda de corrente no capacitor. Com isso, obtém-se a carga do capacitor.

Figura 8 – Ondulação

Fonte: Pixabay

CONVERSORES *BUCK* E *BUCK-BOOST*

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores do tipo *Buck* e os *Buck-Boost*.

CONVERSORES *BUCK*

Os conversores do tipo *Buck* fazem o uso de filtros do tipo passa-baixo, que devem ser posicionados depois das chaves nos conversores básicos. O funcionamento de conversores do tipo *Buck* consiste em avaliar a corrente e a tensão nos indutores.

Figura 9 – Conversores

Fonte: Pixabay

CONVERSORES *BUCK-BOOST*

No conversor do tipo *Buck-Boost*, a tensão na saída pode ser superior ou inferior à tensão na entrada. Esse modelo é responsável por combinar as particularidades dos conversores *Boost* com as dos *Buck*, com a diferença de que se tem uma tensão inversa na saída.

Figura 10 – Conversor

Fonte: Pixabay

OBRIGADA!